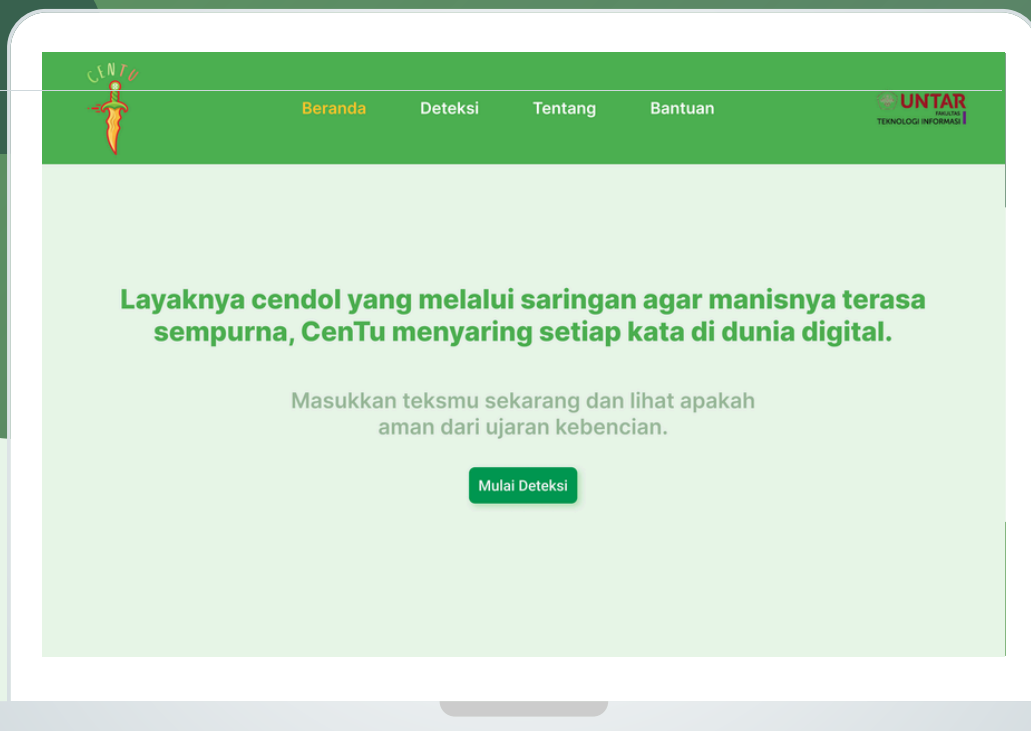


MANUAL BOOK

Levina Grace Evangeline
535220109



CenTu

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Rangkaian Pembahasan



Tentang Aplikasi CenTu

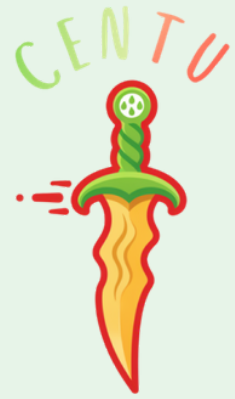


Tools dan Teknologi
yang digunakan



Fitur Aplikasi dan
Panduan Penggunaan

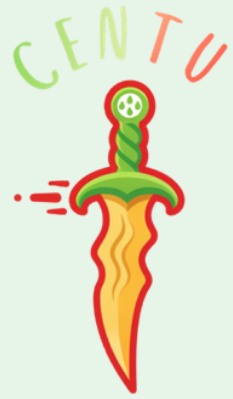
Tentang Aplikasi CenTu



CenTu merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendeteksi ujaran kebencian pada teks digital. Aplikasi ini memanfaatkan model Cendol berbasis mT5 dalam melakukan analisis teks untuk menentukan suatu konten mengandung unsur ujaran kebencian atau bukan ujaran kebencian. Proses analisis dilakukan secara otomatis dengan memperhatikan konteks bahasa, sehingga menghasilkan keluaran yang akurat dan informatif.

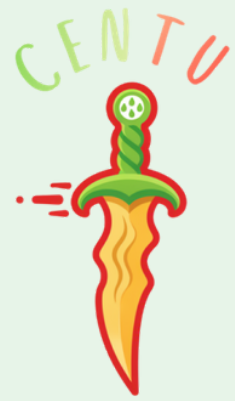
CenTu dirancang untuk mendukung proses pemantauan serta penyaringan konten digital, khususnya pada teks berbahasa Indonesia dan bahasa serumpun Melayu Sumatra. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengidentifikasi konten yang berpotensi mengandung unsur negatif, sehingga dapat membantu menciptakan interaksi digital yang lebih aman dan terkendali.

Tools dan Teknologi yang digunakan



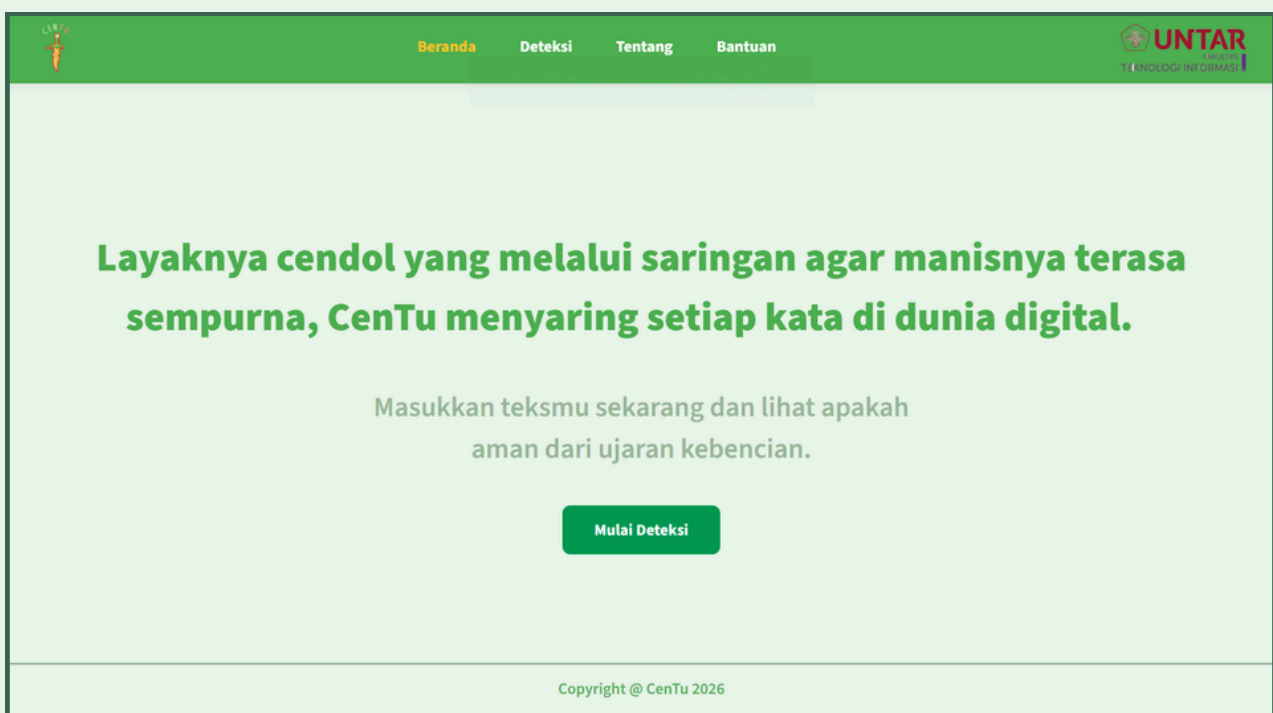
1. **Python:** Bahasa pemrograman utama untuk pengembangan sistem dan pemrosesan data.
2. **Streamlit:** Framework untuk membangun antarmuka web yang interaktif.
3. **Cendol mT5 (Fine-Tuned Model):** Model Transformer yang digunakan untuk mendeteksi ujaran kebencian.
4. **Transformers dan PyTorch:** Pustaka utama untuk implementasi model NLP dan deep learning.
5. **NumPy dan Pandas:** Membantu proses manipulasi, pengolahan, dan analisis data.
6. **Scikit-learn:** Berfungsi dalam pembagian dataset serta perhitungan metrik evaluasi.
7. **TweetHarvest:** Library untuk proses pengambilan data dari Twitter (X) berdasarkan kata kunci.
8. **Regular Expression (re):** Dimanfaatkan untuk pembersihan teks dan pencocokan pola pada data.
9. **CSS (style.css):** Mengatur tampilan antarmuka agar lebih menarik dan responsif.
10. **Google Colab:** Lingkungan komputasi berbasis cloud untuk proses pelatihan model.
11. **Visual Studio Code (VS Code):** Lingkungan pengembangan dan pengujian sistem.
12. **Hugging Face Hub:** Platform untuk mengakses dan memuat model pre-trained.

Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan

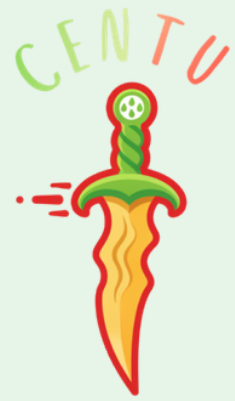


Tampilan Beranda

Beranda adalah tampilan utama yang muncul saat pengguna pertama kali membuka aplikasi CenTu, berfungsi sebagai pintu masuk yang menarik dan memperkenalkan filosofi aplikasi. Pesan utama pada beranda, "Layaknya cendol yang melalui saringan agar manisnya terasa sempurna, CenTu menyaring setiap kata di dunia digital", menggambarkan bagaimana aplikasi menyeleksi informasi digital agar hanya konten yang berkualitas sampai ke pengguna. Navigasi utama berada di bagian atas melalui navbar yang memuat menu Beranda, Deteksi, Tentang, dan Bantuan, serta dilengkapi logo CenTu di kiri dan UNTAR di kanan sebagai identitas pengembang. Tampilan ini dirancang agar sederhana, informatif, dan mudah digunakan, sehingga pengguna tertarik menjelajahi fitur-fitur CenTu.



Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan



Tampilan Deteksi

Deteksi merupakan tampilan yang menampilkan fitur utama aplikasi, yaitu mendeteksi kalimat dan menampilkan hasil deteksinya. Pengguna dapat memasukkan teks pada kolom input, baik dalam bahasa Melayu Sumatra maupun bahasa Indonesia, sesuai keinginan. Terdapat dua tombol di bawah kolom input: Hapus, yang berfungsi untuk membersihkan seluruh teks dalam kolom, dan Deteksi, yang digunakan untuk memproses teks dan menampilkan hasil deteksi kepada pengguna. Tampilan ini dirancang agar mudah digunakan dan memudahkan pengguna dalam mengeksplorasi fitur deteksi CenTu.

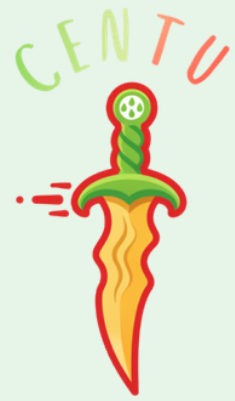
Mulai Deteksi
Mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis

Masukkan teks yang ingin dideteksi di sini...

Hapus Deteksi

Copyright @ CenTu 2026

Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan



Tampilan Deteksi

Setelah pengguna memasukkan teks pada kolom input dan menekan tombol Deteksi, tampilan deteksi akan menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel yang memuat label serta alasan di balik penentuan label tersebut. Setiap teks yang dianalisis akan dikategorikan ke dalam label yang sesuai, seperti abusive, rasis, atau non-hate, berdasarkan konteks dan makna dari teks itu sendiri. Kolom alasan dibuat untuk membantu pengguna memahami mengapa suatu teks masuk ke dalam kategori tertentu, sehingga hasil deteksi tidak hanya berupa kategori semata tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Fitur ini dirancang agar pengguna dapat melakukan deteksi teks secara tidak terbatas, sehingga mereka bebas mencoba sebanyak mungkin teks sesuai kebutuhan. Sehingga, tampilan deteksi tidak hanya menampilkan hasil secara otomatis, tetapi juga memberikan wawasan yang memudahkan pengguna untuk menilai dan memahami konten digital secara lebih mendalam.



[Beranda](#) [Deteksi](#) [Tentang](#) [Bantuan](#)



Mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis

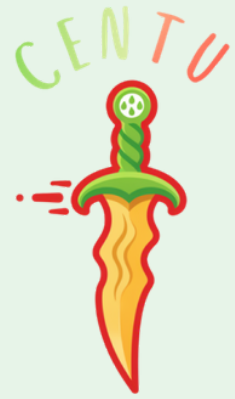
saya benci sama kamu, jelek

Hapus Deteksi

Hasil Analisis

Teks	Label	Alasan
saya benci sama kamu, jelek	Abusive	Mengandung kata kasar yang menyerang individu.

Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan

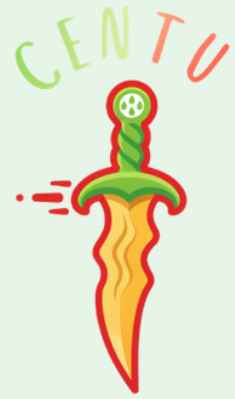


Tampilan Tentang

Tentang menampilkan informasi mengenai aplikasi CenTu, termasuk filosofi di balik namanya, serta tujuan pembuatannya. Halaman ini menjelaskan bahwa CenTu dirancang untuk membantu pengguna mendeteksi dan memahami ujaran kebencian yang berupa teks atau kalimat di dunia digital, sesuai dengan filosofi namanya yang merupakan gabungan dari kata cendol dan tujuh, melambangkan keseimbangan antara kecerdasan yang segar dalam memahami konteks bahasa dan ketegasan dalam mengidentifikasi konten bernuansa negatif. Dengan demikian, pengguna dapat memahami latar belakang, fungsi, dan manfaat dari CenTu sebelum mulai menggunakan fitur-fitur yang tersedia.



Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan



Tampilan Tentang

Pada halaman Tentang, terdapat bagian yang menampilkan tim akademik yang berada di balik terciptanya CenTu. Bagian ini memperkenalkan Levina Grace Evangeline sebagai pengembang aplikasi, yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa Universitas Tarumanagara, Jurusan Teknik Informatika. Selain itu, ditampilkan pula dua dosen pembimbing yang senantiasa mendampingi dalam perancangan aplikasi, yaitu Bapak Janson Hendryli, S.Kom., M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Irvan Lewenusa, S.Kom., M.Kom. sebagai Dosen Pendamping. Informasi ini bertujuan untuk memberikan kredibilitas akademik sekaligus menghargai peran penting para pembimbing dalam pengembangan CenTu.

Beranda Deteksi **Tentang** Bantuan

UNTAR
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
TEKNOLOGI INFORMATIKA

Tim Akademik CenTu

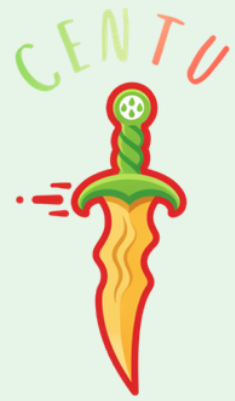
Levina Grace Evangeline
Pengembang Aplikasi

Janson Hendryli
S.Kom. M.Kom.
Dosen Pembimbing Utama

Irvan Lewenusa
S.Kom., M.Kom.
Dosen Pembimbing Pendamping

Copyright @ CenTu 2026

Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan

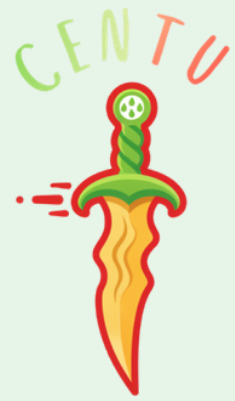


Tampilan Bantuan

Bantuan menampilkan informasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna memahami penggunaan aplikasi CenTu. Halaman ini berisi panduan, yang memberikan petunjuk cara menggunakan fitur aplikasi CenTu, serta kategori, yang menjelaskan hasil analisis agar pengguna lebih mudah memahami arti dari label yang muncul. Bagian panduan dan kategori ini dapat diklik untuk langsung berpindah ke bagian yang dimaksud, sehingga navigasi menjadi lebih mudah dan interaktif. Selain itu, terdapat bagian Tentang yang juga dapat diklik untuk membuka halaman Tentang, tempat pengguna dapat membaca informasi lengkap mengenai aplikasi, filosofi nama, tujuan, dan tim pengembang. Dengan demikian, halaman Bantuan berfungsi sebagai pusat referensi yang memudahkan pengguna dalam menjelajahi dan memanfaatkan CenTu secara efektif.



Fitur Aplikasi dan Panduan Penggunaan



Tampilan Bantuan

Bantuan menampilkan informasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna memahami penggunaan aplikasi CenTu. Dengan demikian, halaman Bantuan berfungsi sebagai pusat referensi yang memudahkan pengguna dalam menjelajahi dan memanfaatkan CenTu secara efektif.

